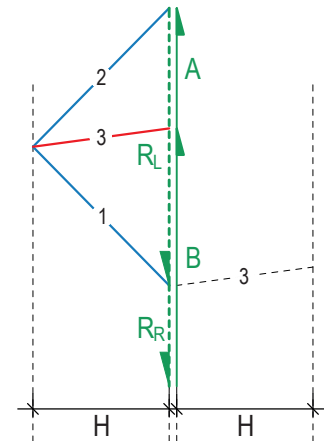
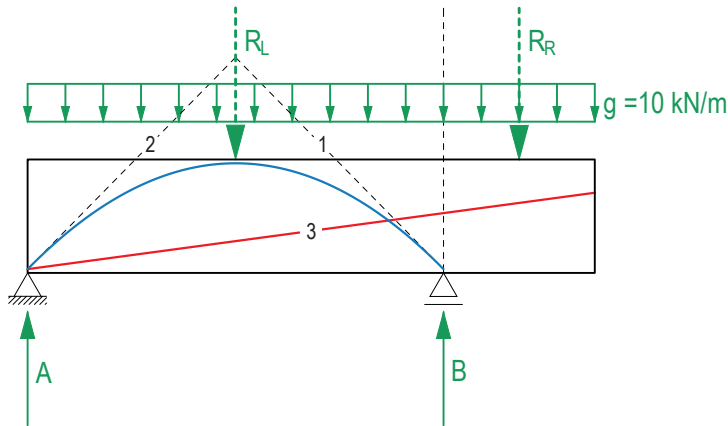


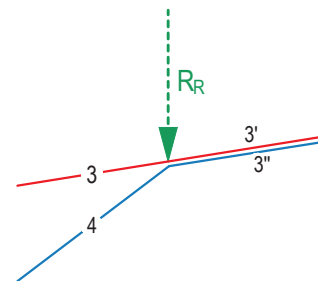
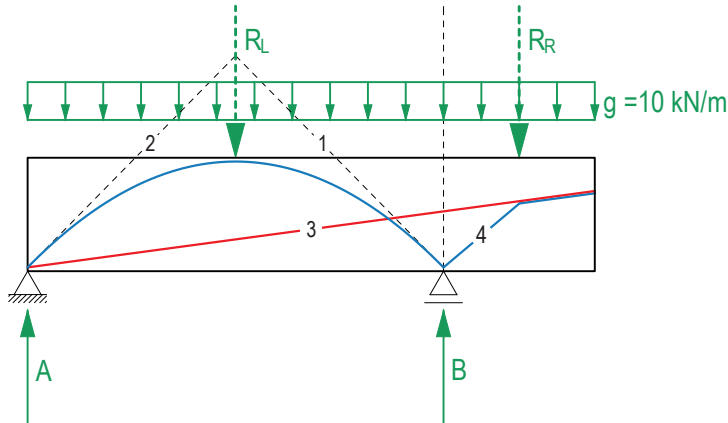
7.2

Kräfteverlauf im Balken: Knoten für Knoten

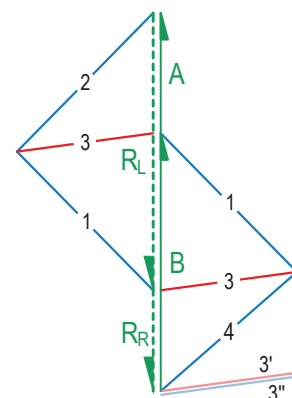
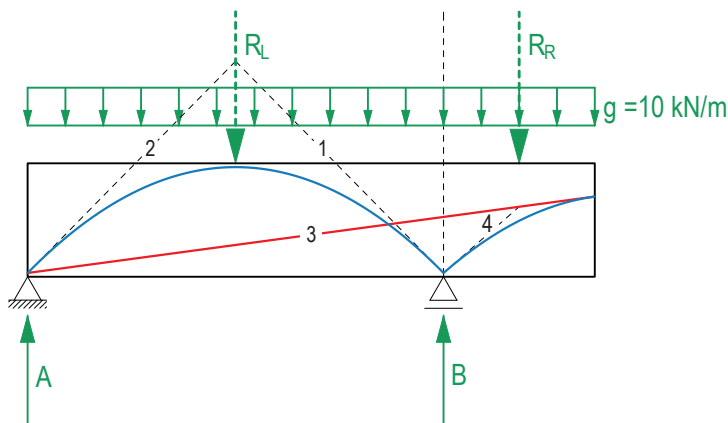
Gesucht wird ein möglicher Kräfteverlauf im Balken, der die angreifende Linienlast in die beiden Auflager leitet. Der gegebene Balken spannt einerseits zwischen den beiden Auflagern und kragt zudem auf der rechten Seite aus. Um ein solches kombiniertes System zu lösen, wird die Linienlast in zwei Subsysteme unterteilt. Begonnen wird beim Subsystem mit der grösseren Spannweite. Dort wird die gesamte statische Höhe vollständig ausgenutzt. Unter der gegebenen Belastung ergibt sich also im linken Subsystem eine Parabel mit den Tangenten 1 und 2. Mit Hilfe der Auflagerkraft A wird dann die Neigung des Zügelements (3) gefunden. Im rechten Subsystem stellt sich ebenfalls eine Parabel ein, deren horizontaler Schub (H) demjenigen der Tangente 1 entsprechen muss, um den Knoten mit der Auflagerkraft B ins Gleichgewicht zu bringen. Zusätzlich verläuft der halbe Druckbogen nach rechts nicht in ein Auflager und muss daher vom Zugband in der gleichen Richtung zurückgezogen werden.



Der Schnittpunkt des Zugbandes (3) mit R_R ist ein Knoten mit insgesamt fünf Elementen, wobei sich 3' und 3'', welche rechts nicht in ein Auflager verlaufen können, gegenseitig aufheben müssen. Entsprechend können diese beiden Elemente im Knoten vernachlässigt werden und es wird im Uhrzeigersinn erst die Tangente (4) und danach das Zugband (3) in den Kräfteplan übertragen.



Schliesslich werden alle Elemente im Kräfteplan zusammengeführt und die Parabeln mit Hilfe der jeweiligen Tangenten im Lageplan konstruiert. Zur Vollständigkeit wurden hier die beiden Elemente 3' und 3'' ebenfalls noch in den Kräfteplan gezeichnet.



Lagepläne 1:100

Kräftepläne 1cm $\triangleq$ 15kN